南丹南国矿业有限责任公司坑马工区 “4•4”爆燃事故调查报告

2023-08-28 10:59 来源：南丹县应急管理局

2022年4月4日23时10分左右，南丹南国矿业有限责任公司坑马工区井下+148m水平8号线探矿巷发生一起一般爆燃事故，造成2名在该探矿量核实钻探作业的作业人员烧伤，其中1人经救治无效，于2022年5月1日23时死亡。事故直接经济损失约577.2万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，南丹县人民政府成立了矿业有限责任公司坑马工区“4·4”事故调查组，成员由县应急局、县公安局、自然资源局、总工会相关人员组成，县监察委派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、专项研究和综合分析等，查明了事故发生原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，指出了事故暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施。

一、事故相关单位情况

（一）南丹南国矿业有限责任公司坑马工区

南丹南国矿业有限责任公司坑马工区（以下简称“南国公司、坑马工区”）为南丹南国矿业有限责任公司下属矿山，原属南丹县泰星五一矿业公司，2007年企业改制后，坑马工区由堂汉锌锢股份有限公司和南丹县南方有色冶炼公司接手经营。2014年9月，广西壮族自治区国土资源厅重矿权采矿许可证，采矿权人为南丹南国矿业有限责任公司，遂更名为南丹南国矿业有限责任公司坑马工区，生产规模为小型矿山。

1.证照情况

（1）营业执照。南丹南国矿业有限责任公司营业执照由南丹县市场监督管理局颁发，统一社会信用代码：91451221595104449P(1-1),法定王清斌。公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股），注册资本：壹仟万元整。经营范围：矿业投资，有色金属产品（除国家专控专营产选，购销，锡矿地下开采，矿山机械、选矿机械、机电产品、建筑材料（除木材外）、五金交电、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关后方可开展经营活动）。2022年7月11日，南丹南国矿业有限责任公司更名为南丹县南国矿业有限责任公司，统一社会信用91451221595104449P，法定代表人和经营范围不变。为便于撰写报告，以下仍表述为南丹南国矿业有限责任公司。

（2）采矿许可证。由自然资源部颁发，证号：C4500020111231401230 89，生产规模13.2万吨/年，有效期：2021年6月27日至2023年6月

（3）安全生产许可证。由广西壮族自治区应急管理厅颁发，编号（桂）FM安许证字[2020]0029号，许可范围：锡矿·地下开采，有效期：202 16日至2023年12月15日。

2.地质勘探情况

坑马工区（原南丹县泰星五一矿业有限责任公司亢马工区）锡锌矿床位于南丹县大厂锡矿田东南部，1984年开始，由二一五地质队负责对该详查，并于1989年提交了《广西南丹县大厂锡矿田亢马锡矿床地质详查报告》，该报告阐述了矿床成矿条件及控矿因素，对成矿规律、赋存状态质组份进行了初步研究。

2003年，由河池市地质勘察设计院对标高范围为+150m至-100m部分进行资源储量核实，未提及矿山是否存在可能蕴藏页岩气等可燃气体件，以及历史上有无可燃气体溢出和溢出区域、气体成分等情况。

3.安全管理情况

坑马工区钻探施工作业点分布在井下+148m水平和-25m水平，钻探目标为沿走向控制1、2、3、5、7号矿体南北延伸变化情况。+148m水别为8线探矿巷、7线探矿巷，事故发生的+148m水平8线探矿巷2号硐室于2022年3月初开始钻探施工，设计有pk148-8-4、pk148-8-5、pk148

钻孔，事故前已经完成pk148-8-4钻孔（2022年3月17日完成，方位角80°，倾角-62.71°，孔深220.50米）、pk148-8-5钻孔（2022年3月20日位角80°，倾角-75.5°，孔深270米），pk148-8-6钻孔事故时已钻进209.5米。

坑马工区在南丹南国矿业有限责任公司领导下，独立开展安全生产管理工作。坑马工区实行矿级、科级（工段级）、班组级三级安全生产管理工区的安全生产工作负全面责任。事故发生前，在安全技术管理方面，单体设计由坑马工区编制，南国公司地质勘探科审查审批后，再交由坑马工坑马工区制定并发布了《南丹南国矿业有限责任公司坑马工区安全生产责任制、管理制度、操作规程汇编》，建立了安全生产责任体系，制定了安章制度和操作规程，设置了专职安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员。工区主要负责人和安全生产管理人员均进行了相应安全培训并合格，取得了安全生产知识和管理能力考核证明；特种作业人员经考核合格，取得了特种作业操作资格证书；从业人员经过安全生产教育培训，取安全培训合格证明。

（二）钻探施工承包单位（陕西耀杰建设集团有限公司）

陕西耀杰建设集团有限公司（以下简称“陕西耀杰公司”） 成立于2012年4月，注册地为陕西省西安市雁塔区。陕西耀杰公司于2021年4月南丹南国矿业有限责任公司坑马工区坑内钻探项目。2021年5月，陕西耀杰公司公司成立广西南丹南国矿业有限责任公司驻坑马工区坑内钻探工程部。

1.证照情况

（1）营业执照。由西安市雁塔区行政审批服务局颁发，统一社会信用代码：91610113592233050Y，法定代表人：张军文。公司类型：有限（自然人投资或者控股），注册资本：捌仟万元人民币，经营范围：一般项目：煤炭洗选；选矿；矿物洗选加工；土石方工程施工；园林绿化工程色金属合金销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务。（除依准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；煤炭开采；爆破作业；金属与非金属矿产资源地质勘探程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆外）；道路货物运输（含危险货物）；河道采砂（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（2）建筑业企业资质证书。证书编号：D261003155，陕西省住房和城乡建设厅颁发，资质类别及等级：矿山工程施工总承包二级、建筑工承包二级，有效期至2021年12月31日。

（3）安全生产许可证。西安市应急管理局颁发，编号（陕西）FM安许证字[2020]0281号，许可范围：金属非金属矿山采掘施工，有效期：月2日至2023年6月1日。

2.安全管理情况

陕西耀杰公司制定有全员安全生产责任制、安全生产管理制度和岗位操作规程，并单独制定《陕西耀杰建设集团有限公司项目人员安全生产责公司设安全科负责具体实施安全管理工作。陕西耀杰公司与南丹南国矿业有限责任公司签订有《南丹南国矿业有限责任公司坑马工区坑内钻探工程管理协议》。

（三）陕西耀杰建设集团有限公司驻广西南丹南国矿业有限责任公司坑马工区坑内钻探工程施工项目部

陕西耀杰建设集团有限公司于2021年5月10日成立驻广西南丹南国矿业有限责任公司坑马工区坑内钻探工程施工项目部（以下简称陕西耀杰部），聘任许升为项目负责人（持安全生产知识和能力考核合格证），聘任钟志勇为后勤管理（不具备安全管理资质），聘任赵康为安全员（持安识和能力考核合格证），聘任崔占军为施工队长（不具备安全管理资质）。据坑马工区教育培训记录和出入井记录，2021年8月至12月期间，先钻探施工工人入职项目部，并于2022年1月全部撤离，不再返回项目部；2022年2月至3月，项目部重新招聘钻探施工工人共11人（包括廖识文和李在内），新招聘的11名工人此前均未在陕西耀杰公司项目部从业。

陕西耀杰公司项目部未建立项目部安全生产管理制度和安全操作规程，直接沿用陕西耀杰公司安全生产责任制、安全生产管理制度和岗位操作制定钻探现场施工方案和安全技术措施。项目部负责人（许升）2019年入职陕西耀杰公司，一直在公司总务处任职，无从事矿山工作经历；项目（赵康）2017年起在陕西耀杰公司下属项目部任职，2020年8月取得安全生产知识和能力考核合格证，从事矿山安全管理工作不足5年；项目部未安全工程师。陕西耀杰公司项目部4名管理人员均购买了社会保险，但未给项目部钻工购买工伤保险；项目部以陕西耀杰公司名义购买地方性安全保险（保单号：PZYQ20214527Q000E00063），投保人数20人，保险期间起始日期：2021年7月13日，保险期间结束日期2022年7月12日。项目工实行两班倒作业，每个班组2人，分为7时30分至19时30分、19时30分至次日7时30分2个班次。

二、事故经过和应急救援情况

（一）事故经过

2022年4月4日19时30分左右，陕西耀杰公司项目部钻工李细洋和廖识文班组按照项目部钻探施工安排，从坑马工区项目部3号井入
+148m水平8号线探矿巷接班实施钻探施工，钻孔编号pk148-8-6。22时15分左右，坑马工区带班领导郭祠先前往+148m水平8号线探矿巷检
作，未发现异常现象，随后返回+163m中段斜井底避险硐室休息。23时10分左右，郭祠先和值班安全员莫昌勇在+163m中段斜井底避险硐室听至
探矿巷方向有响声，遂前往8号线探矿巷查看。郭祠先和莫昌勇到达8号探矿巷入口处时，发现探矿巷内有浓烟，风筒损坏断裂，郭祠先立即返回局
将局扇风机供电开关断开，然后打电话向井口值班人员报告现场情况。在向井口值班人员报告后，郭祠先和莫昌勇对+148m水平8号线探矿巷进
看，发现没有坍塌现象，就带上自救器进入探矿巷查看。两人来到探矿巷挡头附近，听到有呼救声，继续往前走七八米左右，看到李细洋和廖识文
地上呼救。

（二）救援经过

郭祠先和莫昌勇到现场后，李细洋和廖识文意识仍然清醒，能正常说话交流，便搀扶李细洋和廖识文2人来到+163m中段斜井底候车硐室，随
人车一起升井。23时55分左右，李细洋和廖识文被送到3号井口，随后被送往车河镇卫生院救治；车河镇卫生院对两人作初步处理后，转送至南丹
院救治。4月5日，李细洋和廖识文被送到河池市人民医院救治。4月8日，李细洋和廖识文被送至广西医科大学第一附属医院救治。2022年5月1日
识文经广西医科大学第一附属医院抢救无效死亡，李细洋伤情稳定。

（三）事故现场情况

坑马工区+148m斜井底设有1台型号为FBDNO.6.0/2×11的轴流局部通风机往8号线探矿巷压入供风，供风距离179米；在8号线探矿巷入口处
型号为YBT-11的轴流局部通风机，其中1台作为8号线探矿巷抽出式局部通风机，1台作为7号线探矿巷压入式局部通风机。从8号线探矿巷口至挡
巷道内物体有多处燃烧过的痕迹，零星被烧焦的旧风筒布散落在巷道底板上，未见其他局扇风机，多只 LED 照明灯塑壳被烧焦。探矿巷围岩较稳
现因爆燃发生冒顶片帮的现象。事故地点8号线探矿巷现场测量巷道平均断面为2.5x2.6m，巷道挡头7m范围内已扩帮、挑顶（巷道已扩帮宽至4.3
挑顶高至3.6m)，事故发生后，经测量现场温度30.4度。钻机高度3.5m，距离挡头约3m，钻机在挡头一侧配套有一台绳索取心绞车，钻机外观受
微。钻机下部是事故前正在作业的编号为PK148-8-6的钻孔，钻孔附近的铁质开关箱连着的电缆跌落在巷道底板上。

（四）事故善后情况

事故发生后，南丹南国矿业有限责任公司已为2名伤者垫付各项治疗费用400多万元。

经事故调查组和当地乡镇党委政府协调，陕西耀杰公司于5月9日与死者廖识文家属达成补偿协议，一次性补偿死者家属131万元。

伤者李细洋被送到广西医科大学第一附属医院治疗，伤情稳定后转入普通病房，2022年8月3日从广西医科大学第一附属医院出院，转入到南
塘区北湖安居社区卫生服务中心，2023年3月28办理出院，当日转到广西医科大学第一附属医院烧伤整形外科医治。治疗费用仍为南丹南国矿业有
司垫付。

在此次事故中，南丹南国矿业有限责任公司主动垫付廖识文、李细洋治疗费用，且当前仍在为李细洋支付相关恢复整形费用；陕西耀杰公司未
相关治疗费用，也未主动与死者家属达成赔偿协议，2022年5月9日，在事故调查组和南丹县车河镇党委政府的协调下你，才迫于压力，与死者廖
达成补偿协议，一次性补偿死者家属131万元。

（五）事故伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，1人受伤。

死者廖识文，男，身份证号：432**********11，湖南省郴州市北湖区华塘镇石山头村人。

伤者李细洋，男，身份证号：43**********97，湖南省郴州市桂阳县人。

事故直接经济损失约577.2万元。

三、事故发生的原因分析和事故性质认定

（一）直接原因分析

坑马工区-50m水平以下地层中储存有可燃性气体（主要成分为甲烷），地层被钻开后可燃气体沿着钻孔逸出到8号线探矿巷逐渐积累，到达值，被点燃后造成爆燃（着火点不明，广西矿山安全技术协会出具的《南丹南国矿业有限责任公司坑马工区“4·4”爆燃事故现场勘查报告》认为的可燃气体爆燃事故的点火源是绳索取芯绞车控制开关产生的电火花）。

（二）间接原因分析

1.坑马工区事故前原有的地质勘探资料缺少地层中的页岩气成藏的地质、构造内容，未能掌握矿区内页岩气的生烃、迁移、储集情况，并用于布孔。

2.坑马工区编制的《南丹南国矿业有限责任公司坑马工区+148m标高8线2号硐室钻探工程施工方案》没有提出具体的供风方案和现场通风管没有提出作业地点气象条件要求，矿山作业现场按照矿山通风管理惯例进行通风管理（据调查，坑马工区部分接受调查人员提到+148m标高8线2度较高，因8号线探矿巷钻探施工期间，对作业地点气象条件的测量记录等材料已在事故中损毁，无法还原当时气象条件）。

3.坑马工区未建立有效的紧急撤人管理制度，坑马工区在遭遇风险分级管控清单外的风险时，在未查明原因和评估可能造成的影响范围之前，生产系统内所有作业人员。2022年4月4日凌晨4时10分（夜班），-25m水平的PK25-10-4钻孔打到臭鸡蛋气味气体和热水后，坑马工区安排人员行气体检测后（矿山未能提供检测相关记录），认为不存在硫化氢气体，4月4日白班仍继续钻进，直至4月4日晚上才通知暂停-25m水平中段钻探未撤离+148m水平钻探施工作业人员。

4.坑马工区对陕西耀杰公司项目部管理不严，对项目部的安全管理人员配备以及履职情况审查不严，没有及时与陕西耀杰公司沟通解决项目部人员不足和未到现场履职问题，事故发生时，项目部负责人、安全员均未在项目部现场。

5.作业班组配备的气体检测设备检测能力不足，甲烷气体逸出在金属非金属矿山十分罕见，尚无先例，因此坑马工区和陕西耀杰公司项目部配式气体检测仪不具备甲烷气体检测功能，未能及时触发甲烷气体报警。

6.陕西耀杰公司包而不管，未对项目部及其管理人员开展有效的监督考核，督促项目部及其管理人员落实安全生产责任制和安全生产规章制足。一是对驻坑马工区项目部安全管理力量投入不足，致使项目部安全管理能力严重缺乏，陕西耀杰公司任命的项目部管理人员4人，仅项目部主和安全员持有安全生产知识和管理能力考核合格证，项目部没有配备注册安全工程师参与安全管理，没有地质类专业技术人员开展作业技术指导。效督促项目部履行对施工现场的安全管理职责，项目部主要负责人无从事矿山工作经历，且长期未到项目部履职，未履行领导带班下井职责；项目长期未到项目部履职，未深入现场进行安全管理，项目部仅安排不具备安全管理相关资质的施工队长（崔占军）负责施工管理工作。

7.钻探施工作业人员安全意识和安全技能不强，对钻探施工中气体逸出时伴随的气泡逸出、气味异常等迹象警惕性不足，辨识能力不足。

（三）事故性质认定

经调查，南丹南国矿业有限责任公司坑马工区“4·4”爆燃事故是一起坑马工区-50m水平以下地层中储存有可燃性气体（主要成分为甲烷），开后可燃气体沿着钻孔逸出到8号线探矿巷逐渐积累，到达爆燃临界值，被点燃后造成爆燃的一般生产安全事故。

四、对责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员处理建议

1.建议免于处罚人员

①廖识文，男，陕西耀杰公司项目部事故当班钻工。廖识文风险辨识能力不足，在钻探施工期间对钻孔观测不到位，对钻探中气泡逸出、气味象警惕性不足，对事故负有重要责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于处罚。

②李细洋，男，陕西耀杰公司项目部事故当班钻工。李细洋风险辨识能力不足，在钻探施工期间对钻孔观测不到位，对钻探中气泡逸出、气味象警惕性不足，对事故负有重要责任，鉴于其在事故中身心受到伤害，目前仍在康复治疗当中，为避免对其心理及身体康复造成其他不利影响，建

罚。

2.建议予以行政处罚人员

①卢乐平，男，坑马工区生产技术科科长，时任坑马工区技术员，负责编写《南丹南国矿业有限责任公司坑马工区+148m标高8线2号硐室钻工方案》时，同步设计的通风技术措施缺乏可操作性，没有设计具体的通风方式和作业地点气象条件（风速、风量、温度等）参数和参数控制要求案未能对施工作业期间的通风条件是否满足施工要求提供指导和参考，对事故发生负有重要责任。建议依据《安全生产法》第九十六条规定暂停其产有关资格3个月并处以事故上一年年收入百分之二十的罚款。

②赵品忠，男，南国公司副总经理兼生产技术科科长，时任南国公司地质勘查科科长，对钻探施工方案审批不严。《南丹南国矿业有限责任公区+148m标高8线2号硐室钻探工程施工方案》作为现场施工指导方案，在缺乏具体的通风技术措施方案的情况下，仍审批同意通过，对事故发生责任。建议依据《安全生产法》第九十六条规定暂停其与安全生产有关资格3个月并处以事故上一年年收入百分之二十的罚款。

③王清斌，男，2022年1月至2023年6月任坑马工区矿长，对2022年3月陕西耀杰公司项目部管理人员长期未到岗以及频繁、大量更换作业题，未能及时督促陕西耀杰公司落实整改。制定和实施的本单位安全生产规章制度与生产实际仍有差距，缺乏在遭遇风险分级管控清单外风险时的强制性要求，在事故当天-25m水平的PK25-10-4钻孔打到臭鸡蛋气味气体和热水，出现异常现象后，未撤离井下全部钻探施工作业人员，对事故领导责任。建议依据《安全生产法》第九十五条第（一）项规定处以事故上一年年收入百分之四十的罚款。

④赵康，男，2021年5月至事故发生时任陕西耀杰公司项目部安全员。赵康在任职期间长期未到坑马工区钻探施工作业现场开展安全管理工作到作业现场履行安全检查职责，对项目部承包业务的施工特点和作业环境不熟悉。任职期间未根据项目部承包的施工业务特点，组织或参与制定项生产规章制度、操作规程和应急救援预案，对事故发生负有重要责任。建议依据《安全生产法》第九十六条规定吊销其与安全生产有关资格，并处一年年收入百分之四十的罚款。

⑤许升，男，2021年5月至事故发生时任陕西耀杰公司项目部负责人。许升作为项目部负责人，同时兼任陕西耀杰公司总务办负责人，长期未履行管理职责。在任职期间，未履行领导带班下井职责，任由不具备安全管理资质的施工队长代为履行项目部安全管理职责，对项目部作业人员关、不审核，未根据项目部承包的施工业务特点，组织制定项目部安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案，对事故发生负有主要责任。建议全生产法》第九十六条规定吊销其与安全生产有关资格，并处以事故上一年年收入百分之四十的罚款。

⑥张军文，男，陕西耀杰公司法人代表，总经理。张军文未组织落实南丹南国矿业有限责任公司坑马工区坑内钻探工程《非煤矿山外包工程安理协议》约定的安全管理事项，未组织或监督项目部制定工程施工方案，未督促坑马工区项目部及其管理人员履行安全管理职责，对事故发生负任。建议依据《安全生产法》第九十五条第（一）项规定处以事故上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.坑马工区。坑马工区井下通风管理不善，未建立通风管理机构并配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员负责全矿日常的通理以及通风检测工作，紧急避险相关制度不完善；对陕西耀杰公司项目部审查和监督不严，对陕西耀杰公司竞标承诺配备的人员和实际人员配备情严格审查，对事故负主体责任。建议依据《安全生产法》第一百一十四条第一款规定处人民币三十万元的罚款。

2.陕西耀杰公司。陕西耀杰公司对承包的施工项目包而不管，缺乏足够的安全管理投入和对项目部及其管理人员的有效监督和制约手段，致使依据承揽的施工工程特点建立安全生产管理基本制度，未配备足够的安全管理人员和矿山相关工程技术人员，项目部管理人员长期未到作业现场指业；陕西耀杰公司未落实南丹南国矿业有限责任公司坑马工区坑内钻探工程《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》约定的安全管理事项，对事故任和现场管理责任。建议将陕西耀杰公司纳入联合惩戒名单，禁止在南丹县县域内从业，并在政府门户网站公告。此外，依据《安全生产法》第一条第一款规定处人民币七十万元的罚款。

五、事故整改和防范措施

南丹南国矿业有限责任公司坑马工区“4·4”爆燃事故暴露出企业在制度管理、技术管理和外包队伍管理方面存在的问题，为杜绝类似事故再提出如下防范措施：

（一）坑马工区要开展页岩气探查和评估，并根据探查结果圈定可能存在页岩气藏的区域，未经专业技术机构论证，不得将钻孔、巷道布置到的可能存在页岩气藏的区域中。此外，要将PK148-8-6钻孔用混凝土封堵，防止地层内残余甲烷气体涌出。

（二）坑马工区要加强井下甲烷气体检测能力，要在井下已出现甲烷气体的探矿巷道，以及今后向深部敷设探孔的巷道的关键位置设置甲烷气施；每个井下作业班组和安全员必须配备可检测甲烷气体的便携式气体检测仪，进入作业区域期间必须进行气体检测；要建立甲烷气体检测设施、维护、检测制度和日常检查制度，定期对甲烷气体检测装置、便携式气体检测仪进行检测、维护，加强设备日常检查，确保甲烷气体检测装置和设行。

（三）坑马工区要强化矿井通风管理，设立通风管理机构，建立完善通风管理制度，实行通风安全目标管理，层层分解指标，并定期检查考核组织通风安全检查，及时处理检查中发现的问题。要对作业地点的气象条件(温度、湿度和风速等)进行定期测定，并根据测风结果进行调整，保障通风。在编制相关单体设计时，要细化通风安全保障措施，确保通风措施有效实施。

（四）坑马工区要强化应急处置能力建设，建立完善紧急撤人机制，从责任制、制度和程序上明确紧急撤人相关事项，赋予调度员、安检员、人员和班组长等关键人员紧急撤人权，在遭遇紧急灾害事件或未知事件时，及时撤离作业人员，以人为本，坚持人民至上、生命至上。

（五）坑马工区要强化外包队的审查和监督、检查，要根据发包工程特点以及法律法规和规程、标准，着重对外包队的安全管理人员、技术人配置情况进行审查；要将外包队纳入本单位安全管理体系，对外包队项目部安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和安全管理人员履职情督检查，杜绝包而不管现象。

（六）陕西耀杰公司提升安全管理能力建设，收紧并规范对项目部的设置和管理，配齐配强与承揽业务相匹配的具备相应从业经验的安全管理术人员；严格项目部施工作业人员的审查和聘用，加强对作业人员的管理和教育培训，确保从业人员具备与施工作业相关的安全技能，切实履行承全管理职责，杜绝包而不管行为。

（七）陕西耀杰公司要完善全员安全生产责任制、安全管理制度和监督考核机制，明确公司各部门及项目部各岗位的安全责任范围，建立完善项目部的完整安全管理体系，确保全员安全生产责任制有效落实。

（八）坑马工区和陕西耀杰公司要优化教育培训制度和措施，加强对从业人员的安全教育培训力度，注重从生产岗位工艺及安全防护措施、事技能实操等方面开展安全教育培训，严格执行“师带徒”制度和培训考核评估制度，不断提升从业人员安全意识和安全技能水平。

南丹南国矿业有限责任公司坑马工区

“4·4”事故调查组

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：南丹县人民政府办公室　承办：南丹县大数据发展局

邮箱：ndzfwz@163.com 电话：0778-7215537（仅受理网站建设及运维相关事宜）

桂公网安备 45122102000007　桂ICP备10201482号-1　网站标识码：4512210007